

固有値・固有ベクトル 演習 1

解説記事：<https://math.ochanote.com/linear-algebra/eigenvalues/>

学籍番号 _____ 氏名 _____

問題 1 固有値の計算

次の行列の固有値と固有ベクトルを求めよ。

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$$

問題 2 対角化

$A = \begin{pmatrix} 4 & -2 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$ について、 $P^{-1}AP$ が対角行列になる正則行列 P を1つ求め、 $P^{-1}AP$ を計算せよ。

問題 3 連立微分方程式と安定性

$$\dot{\boldsymbol{x}} = A\boldsymbol{x}, \quad A = \begin{pmatrix} -1 & 2 \\ 2 & -1 \end{pmatrix}, \quad \boldsymbol{x}(0) = \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \end{pmatrix} \text{ について、}$$

- (1) 解 $\boldsymbol{x}(t)$ を求めよ。
- (2) このシステムは安定か。理由とともに答えよ。

問題 4 2階の微分方程式を行列で書く

$\ddot{y} + 3\dot{y} + 2y = 0$ について、 $x_1 = y$, $x_2 = \dot{y}$ とおく。

- (1) $\dot{\boldsymbol{x}} = A\boldsymbol{x}$ の形に書き、 A を求めよ。
- (2) A の特性方程式が、元の微分方程式の特性方程式 $\lambda^2 + 3\lambda + 2 = 0$ と一致することを示し、固有値を求めよ。